Wie viele Stammbrüche braucht man?

Ein 76 Jahre altes Rätsel – gelöst von einer KI

Name: _____ **Datum:** _____

Hilfsmittel: Taschenrechner. Teile A–D: ca. 45 Minuten, Teil E: weitere 30–45 Minuten.

Teil A – Rechnen wie im alten Ägypten

> **Info:** Im alten Ägypten wurden Brüche (fast) nur als Summen von **Stammbrüchen** geschrieben, also Brüchen mit Zähler 1 wie 1/2, 1/3, 1/4, … Jeder Stammbruch durfte dabei **nur einmal** vorkommen. Der *Papyrus Rhind* (um 1550 v. Chr.) enthält eine Tabelle solcher Zerlegungen, zum Beispiel
>
> 2/5 = 1/3 + 1/15 und 2/7 = 1/4 + 1/28.
>
> Statt „2/5 = 1/5 + 1/5“ (doppelt, nicht erlaubt!) schreibt man also 1/3 + 1/15.

A1 Prüfe die beiden Zerlegungen aus dem Papyrus durch Rechnen mit Brüchen.

A2 Zerlege in verschiedene Stammbrüche:

3/4 = ...

5/6 = ...

7/12 = ...

Teil B – Ein Rezept: die „gierige“ Methode

Leonardo von Pisa (genannt *Fibonacci*) beschrieb im Jahr 1202 ein Verfahren, das **immer** funktioniert:

> **Rezept**
>
> 1. Suche den **größten** Stammbruch 1/n, der noch in den Bruch hineinpasst. (Tipp: Bilde den Kehrwert des Bruchs und **runde auf**. Für 4/5 ist der Kehrwert 1,25 → n = 2.)
> 2. Ziehe 1/n ab.
> 3. Wiederhole mit dem Rest, bis nichts mehr übrig ist.
>
> **Beispiel:** 4/5 − 1/2 = 3/10; 3/10 − 1/4 = 1/20. Also **4/5 = 1/2 + 1/4 + 1/20**.

B1 Zerlege 3/7 mit dem Rezept.

B2 Zerlege 10/11 mit dem Rezept. Wie viele Stammbrüche brauchst du?

B3 *Überraschung:* Für 5/121 liefert das Rezept

5/121 = 1/25 + 1/757 + 1/763309 + 1/873960180913 + 1/1527612795642093418846225.

Es geht aber auch kürzer: **5/121 = 1/25 + 1/759 + 1/208725.** Prüfe die kurze Zerlegung mit dem Taschenrechner: Berechne 5 : 121 und die Summe der drei Stammbrüche als Dezimalzahlen und vergleiche. Was lernst du daraus über das Rezept?

Teil C – Die Forscherfrage

Jeder Bruch zwischen 0 und 1 lässt sich in verschiedene Stammbrüche zerlegen. Aber:

> **Wie viele Stammbrüche braucht man höchstens, wenn der Nenner b ist?**

Ein Computer kann für kleine Nenner **alle** Möglichkeiten durchprobieren. Die Tabelle zeigt, bei welchem Nenner man zum ersten Mal eine bestimmte Anzahl von Stammbrüchen braucht:

benötigte Stammbrüche	1	2	3	4	5	6	7	8
erster Nenner b	2	3	5	11	17	79	733	27 539
Beispielbruch	1/2	2/3	4/5	8/11	16/17	77/79	732/733	27538/27539

Zum Beispiel ist 77/79 = 1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/62 + 1/4743 + 1/96696, und kürzer geht es nicht.

C1 Betrachte die Beispielbrüche. Was fällt dir auf? Welche Brüche sind offenbar „schwer“?

C2 Wie viele Stellen haben die Nenner in der Tabelle? Wie entwickelt sich die Stellenzahl von Rekord zu Rekord?

> **Info: Die log-Taste als „genaue Stellenzahl“** Die Taste **log** auf dem Taschenrechner gibt an, wie oft man 10 mit sich selbst multiplizieren muss, um eine Zahl zu erhalten: log(10) = 1, log(1000) = 3, log(500) ≈ 2,7. Für ganze Zahlen gilt grob: **log(b) ≈ Stellenzahl von b minus 1.** Dann ist **log(log(b))** so etwas wie die **„Stellenzahl der Stellenzahl“** von b.

C3 Fülle die Tabelle mit dem Taschenrechner aus (auf zwei Nachkommastellen runden).

Stammbrüche	4	5	6	7	8
Nenner b	11	17	79	733	27 539
log(b) („Stellenzahl“)					
log(log(b)) („Stellenzahl der Stellenzahl“)					

Um wie viel wächst log(log(b)) ungefähr pro zusätzlichem Stammbruch (ab 5 Stammbrüchen)?

C4 *Schätzen wie ein Forscher:* Nimm an, das Muster aus C3 geht so weiter. Ein Nenner mit **100 Stellen** hat log(log(b)) ≈ 2. Wie viele Stammbrüche würde man dann ungefähr brauchen? *(Das ist eine Schätzung – noch kein Beweis!)*

Teil D – Das Rätsel von Paul Erdős

Info: Der ungarische Mathematiker **Paul Erdős** (1913–1996) schrieb über 1500 Forschungsarbeiten und hinterließ Hunderte offene Probleme. **1950** stellte er die Vermutung auf:

Man braucht nie mehr als ein festes Vielfaches der „Stellenzahl der Stellenzahl" des Nenners. (In Formeln: höchstens c · log(log(b)) Stammbrüche, für eine feste Zahl c.)

Er bewies auch, dass es **nicht besser** geht: Brüche wie (b−1)/b brauchen tatsächlich so viele. Beweisen konnte er nur eine viel schwächere obere Grenze.

Jahr	Wer	Höchstens so viele Stammbrüche nötig (S = Stellenzahl von b, ohne feste Faktoren)
1950	Paul Erdős	S / log(S)
1985	Michael Vose	√S
2026	**ein KI-Modell von OpenAI**	**log(S)** – Erdős' Vermutung ist bewiesen!

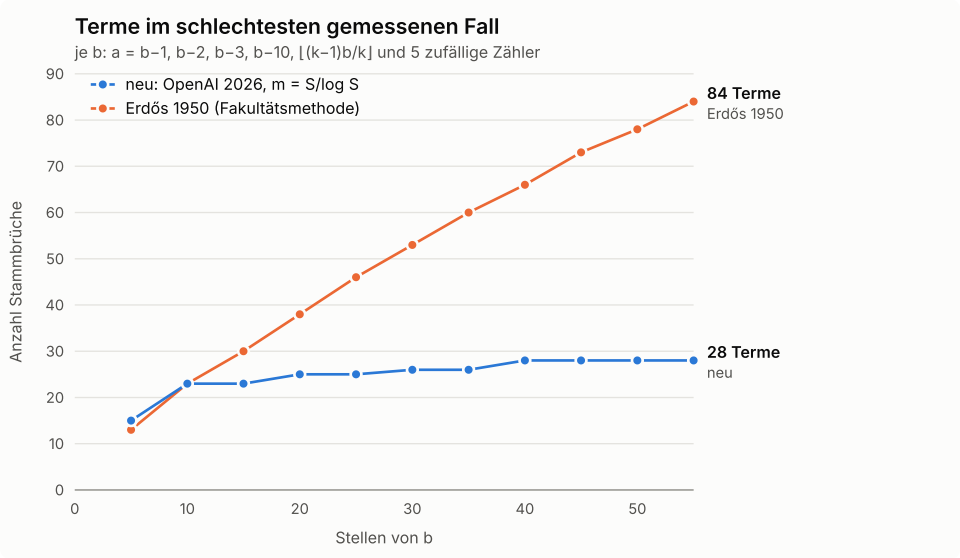
Am 25. September 2026 veröffentlichte OpenAI den Beweis *„Short Egyptian fractions"*, erzeugt von einem internen KI-Modell. Das Problem steht in der Liste der Erdős-Probleme als **Problem Nr. 304** und war **76 Jahre** lang ungelöst.

D1 Berechne die drei Grenzen aus der Tabelle (ohne feste Faktoren):

Nenner b	Stellenzahl S	Erdős 1950: S / log(S)	Vose 1985: √S	KI 2026: log(S)
100 Stellen	100			
Googol (1 mit 100 Nullen)	101			
Googolplex (1 mit Googol Nullen)	$\approx 10^{100}$			

Was fällt dir auf?

D2 Ein Computerprogramm hat das Verfahren aus dem neuen Beweis und das Verfahren von Erdős (1950) an Nennern mit bis zu 55 Stellen getestet. Das Diagramm zeigt, wie viele Stammbrüche im schlechtesten getesteten Fall entstanden:



Vergleich Erdős 1950 gegen das neue Verfahren

Beschreibe das Diagramm in zwei Sätzen. Welches Verfahren wird bei einem Nenner mit 1000 Stellen vermutlich weniger Stammbrüche brauchen? Begründe.

D3 *Ein Riesen-Nenner:* Nimm einen Nenner b mit **10 000 Stellen** (so lang wie etwa fünf eng beschriebene Heftseiten voller Ziffern). Dann ist log(log(b)) = 4. Schätze mit deiner Methode aus C4, wie viele Stammbrüche man dafür ungefähr bräuchte.

Info: Was man über 10 000-stellige Nenner wirklich weiß

	Stammbrüche
Erdős' Rechenverfahren von 1950 (vom Computer ausgeführt)	**6488**
So viele braucht man **mindestens** – für Brüche wie (b−1)/b (bewiesen von Erdős)	**14**
Neuer Satz von 2026	höchstens „eine feste Zahl mal 4“

Der neue Satz garantiert also: Es geht **immer** mit einer Anzahl, die nur so langsam wächst wie die „Stellenzahl der Stellenzahl“. Statt über 6000 reichen vermutlich ein paar Dutzend. **Aber:** Wie groß die „feste Zahl“ ist, verrät der Beweis nicht. Ob für jeden 10 000-stelligen Nenner schon 20 oder 30 Stammbrüche reichen, weiß bis heute niemand.

Teil E – Kann man der KI trauen? *(Erweiterung)*

> **Info: So ist das Ergebnis entstanden**
>
> - Ein KI-Modell von OpenAI, das noch nicht öffentlich ist, bekam rund **4000 ungelöste Mathematik-Probleme**. Für jedes Ergebnis hat es im Schnitt etwa **drei Stunden** gerechnet.
> - Herausgekommen sind **über 700 Forschungsarbeiten** auf einmal. Normalerweise prüfen Fachleute eine einzige solche Arbeit oft **monatelang**, bevor sie veröffentlicht wird.
> - Bei weniger als der Hälfte der Ergebnisse hat zusätzlich ein **Prüfprogramm** jeden einzelnen Schritt nachgerechnet – wie ein extrem pingeliger Korrektor, der keinen Fehler durchgehen lässt. Der Stammbruch-Beweis **gehört dazu**. Für die übrigen Ergebnisse schreibt OpenAI selbst, dass sie Fehler enthalten könnten.

E1 Ein Computer hat in Teil C alle Nenner bis 27 539 durchprobiert. Warum ist das trotzdem **kein** Beweis für die Vermutung von Erdős?

E2 Stell dir vor, eine KI liefert dir die Lösung einer sehr schweren Aufgabe – zehn Seiten lang. Woran könntest du erkennen, ob sie stimmt? Was ändert sich, wenn ein Prüfprogramm jeden Schritt kontrolliert hat? Was kann das Prüfprogramm **nicht** für dich erledigen?

E3 Der neue Beweis sagt „es reicht eine feste Zahl mal log(log(b))“, nennt die Zahl aber nicht. Für 10 000 Stellen weiß deshalb niemand, ob 20 Stammbrüche reichen (siehe D3). Ist der Beweis trotzdem ein echter Fortschritt? Begründe.

> **Info: Menschen haben den Weg vorgezeichnet**
>
> Im Mai 2026 veröffentlichten zwei Mathematiker, Wouter van Doorn (Niederlande) und Quanyu Tang (China), eine Arbeit zu einem verwandten Erdős-Problem (Nr. 293). Am Ende schrieben sie sinngemäß: *„Falls Erdős' Vermutung über die Stammbrüche stimmt, lässt sich unser Ergebnis vermutlich noch stark verbessern."* Vier Monate später bewies das KI-Modell die Vermutung – und lieferte genau diese Verbesserung gleich mit. Im KI-Paper wird die Arbeit der beiden zitiert: Sie hätten den Zusammenhang vorhergesehen.

E4 *Diskussion in der Gruppe:*

- Wer hat das Rätsel gelöst – die KI, die Firma, oder die vielen Menschen, deren Mathematik die KI gelernt hat? Was zeigt dazu der Infokasten über van Doorn und Tang?
- Wenn KIs in kurzer Zeit Hunderte Lösungen schreiben: Wer soll sie alle prüfen und verstehen?
- Lohnt es sich noch, selbst Mathematik zu lernen, wenn eine KI so etwas kann?

Notiert eure wichtigsten Argumente: